

Complementos de Investigação Operacional

5.3 Programação dinâmica: gestão da mão-de-obra

José Firmino Aguilar Madeira

Quantas pessoas ter em cada semana?

As necessidades de pessoal variam de semana para semana (obras, eventos, época alta, campanhas).

Duas formas de perder dinheiro:

- ter **gente a mais**: paga-se quem não é preciso;
- **contratar muitas vezes**: cada contratação tem um custo fixo (anúncio, seleção, formação, seguro) e um custo por pessoa.

Manter alguém parado uma semana pode sair mais barato do que despedi-lo e voltar a contratar.

O modelo (o das aulas)

- necessidades b_t na semana t ; nunca se trabalha com menos;
- excesso: c_e por operário a mais por semana;
- contratar y pessoas: $c_f + c_v y$ (só se $y > 0$);
- dispensar não custa.

Pergunta: quantos operários ter em cada semana para minimizar o custo total?

O exemplo: montagem de feiras e congressos

Uma empresa de montagem de eventos precisa, nas próximas 5 semanas, de:

Semana t	1	2	3	4	5
Necessidade b_t	3	8	9	4	6

Excesso: $c_e = 300$ € por operário por semana.

Contratação: $c_f = 600$ € (fixo) + $c_v = 150$ € por operário contratado.

No início não há ninguém contratado.

Duas políticas simples

- **Seguir as necessidades** (3, 8, 9, 4, 6): quatro contratações, nenhum excesso $\Rightarrow$ 4050 €.
- **Contratar 9 logo no início**: uma só contratação, muito excesso $\Rightarrow$ 6450 €.

O ótimo está algures no meio. Há

$7 \times 2 \times 1 \times 6 \times 4 = 336$ planos possíveis — a PD encontra o melhor sem os ver todos.

- **Etapas:** semana $t = 1, \dots, 5$.
- **Estado:** s = operários na semana anterior (é só isso que interessa do passado).
- **Decisão:** x_t = operários na semana t , com $b_t \leq x_t \leq 9$ (nunca compensa ter mais do que o máximo das necessidades).
- **Custo da semana:**

$$c_t(s, x) = 300(x - b_t) + [x > s] (600 + 150(x - s))$$

$([x > s] = 1 \text{ se se contrata, } 0 \text{ caso contrário}).$

Recursão (para trás)

$$f_t(s) = \min_{b_t \leq x \leq 9} \{c_t(s, x) + f_{t+1}(x)\},$$

$$f_6(s) = 0; \text{ resposta: } f_1(0).$$

Repare que o estado de uma semana é a decisão da anterior — tal como no caminho mais curto o nó seguinte é o arco escolhido.

As tabelas, da semana 5 para a 1

Semana 5 ($b_5 = 6$; estado $s = x_4 \in \{4, \dots, 9\}$)

s	x_5^*	$f_5(s)$	
4	6	900	contratar 2: $600 + 300$
5	6	750	contratar 1: $600 + 150$
6–9	6	0	dispensar o excesso

Semana 4 ($b_4 = 4$; $s = x_3 = 9$)

x_4	4	5	6	7	8	9
$300(x - 4) + f_5(x)$	900	1050	600	900	1200	1500

$f_4(9) = 600$ com $x_4^* = 6$: ficar com 2 a mais evita contratar na semana 5.

Semana 3 ($b_3 = 9$; $x_3 = 9$ obrigatoriamente)

$f_3(8) = 750 + 600 = 1350$; $f_3(9) = 0 + 600 = 600$.

Semana 2 ($b_2 = 8$; $x_2 \in \{8, 9\}$)

s	$x_2 = 8$	$x_2 = 9$	$f_2(s)$
3	$1350 + 1350$	$1800 + 600$	2400

($x_2 = 8$: contratar 5 = 1350; $x_2 = 9$: contratar 6 = 1500, mais 300 de excesso.)

Semana 1 ($s = 0$): $x_1 = 3$ custa

$600 + 450 = 1050$; $f_1(0) = 1050 + f_2(3) = \mathbf{3450}$.

(Com $x_1 > 3$ paga-se excesso e o total sobe.)

Semana	b_t	x_t^*	ação	custo
1	3	3	contratar 3	1050
2	8	9	contratar 6	1800
3	9	9	—	0
4	4	6	dispensar 3	600
5	6	6	—	0
total				3450

Leitura

- Na semana 2 contrata-se **um a mais** (9 em vez de 8): evita uma terceira contratação na semana 3.
- Na semana 4 ficam **dois a mais** (6 em vez de 4): evita contratar de novo na semana 5.
- Custo 3450 €, contra 4050 € a seguir as necessidades (−15%) e 6450 € com 9 desde o início.

E se o custo fixo de contratar mudar?

c_f (€)	plano ótimo	custo (€)
0	3, 8, 9, 4, 6 (= necessidades)	1650
300	4 planos empatados	2850
600	3, 9, 9, 6, 6	3450
1200	3, 9, 9, 6, 6	4650
2000	9, 9, 9, 6, 6	6050

- Sem custo fixo, segue-se a procura.
- Quanto mais caro contratar, mais se “guarda” gente entre picos.
- Com $c_f = 2000$ €, contrata-se toda a equipa logo na semana 1.

Com $c_f = 300$ há empate entre 3–8–9–4–6, 3–8–9–6–6, 3–9–9–4–6 e 3–9–9–6–6: é a fronteira entre as duas lógicas.

```
def mao_obra(b, ce, cf, cv):
    n, M = len(b), max(b)
    def custo(s, x, t):
        contrata = cf + cv * (x - s) if x > s else 0
        return ce * (x - b[t]) + contrata
    f = {s: 0 for s in range(M + 1)}      #  $f_{n+1}$ 
    dec = [None] * n
    for t in range(n - 1, -1, -1):      # semana  $n \rightarrow 1$ 
        estados = [0] if t == 0 else range(b[t - 1], M + 1)
        g, dec[t] = {}, {}
        for s in estados:
            x = min(range(b[t], M + 1),
                    key=lambda x: custo(s, x, t) + f[x])
            g[s], dec[t][s] = custo(s, x, t) + f[x], x
        f = g
    plano, s = [], 0
    for t in range(n):
        s = dec[t][s]; plano.append(s)
    return f[0], plano

print(mao_obra([3, 8, 9, 4, 6], 300, 600, 150))  # (3450, [3, 9, 9, 6, 6])
```

Confirmação: enumerar os 336 planos dá o mesmo ótimo (e só esse).

O mesmo esquema serve para planejar produção e stocks (estado = stock no início do período) ou manutenção (estado = idade do equipamento) — liga ao cap. 4 e ao cap. 7.

Exemplo 7

Um empreiteiro de construção civil estima que, nas próximas 5 semanas, necessita de 5, 7, 8, 4 e 6 operários, respetivamente. O excesso de mão-de-obra custa 300 u.m. por operário por semana, e uma nova contratação, em qualquer semana, tem um custo fixo de 400 u.m. mais 200 u.m. por operário. Qual é o número ótimo de operários em cada semana?

Exemplo 8

O mesmo problema para 4 semanas, com necessidades 5, 7, 4 e 6, excesso de 200 u.m. por operário por semana e contratação com custo fixo de 300 u.m. mais 200 u.m. por operário.

Gestão da mão-de-obra (TPC)

Um empreiteiro de construção civil estima que, nas próximas 6 semanas, necessita de 3, 5, 4, 6, 8 e 3 operários, respetivamente. O excesso de mão-de-obra custa 300 u.m. por operário por semana, e uma nova contratação, em qualquer semana, tem um custo fixo de 500 u.m. mais 200 u.m. por operário. Qual é o número ótimo de operários em cada uma das semanas?

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Os restantes TPC (caminho mais curto e mochila) e os exercícios de testes e exames: [Lista 5](#).

Trabalho prático n.º 2: criar e resolver 2 problemas de programação dinâmica (relatório; grupos de 2).

O QUE DEVE FICAR — 5.3

1. Etapa = semana; estado = operários da semana anterior; decisão $x_t \geq b_t$.
2. $f_t(s) = \min_x \{c_e(x - b_t) + [x > s](c_f + c_v(x - s)) + f_{t+1}(x)\}$, de trás para a frente; resposta $f_1(0)$.
3. O ótimo equilibra excesso e contratações: aqui, contratar um a mais na semana 2 e manter dois a mais na semana 4.
4. Os mesmos três passos do capítulo: etapas, estado, recursão — caminho, mochila e mão-de-obra são o mesmo método.

Fim do capítulo 5. A seguir: 6 Filas de espera.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — Dynamic Programming (exemplos de afetação e de planeamento).
- Taha, H. A., *Operations Research: An Introduction*, 10.^a ed., Pearson, 2017 — modelo de dimensionamento da mão-de-obra.
- Kasana, H. S., Kumar, K. D., *Introductory Operations Research*, Springer, 2004 — cap. 12.

Recursos

- Lista de exercícios 5. `code/python/05_dynamic_programming/05_3_workforce/mao_de_obra.py`.